

INSTALACIÓN DE UN SERVIDOR APACHE EN EC2

Introducción

El objetivo de esta práctica es instalar, configurar y verificar el funcionamiento de un servidor web Apache sobre la instancia EC2 creada en la práctica anterior, comprendiendo la relación entre la configuración de red de AWS (grupos de seguridad) y la configuración del propio servidor.

Esta práctica da continuidad a la anterior: se asume que ya dispones de una instancia en ejecución y de acceso SSH a ella.

Pasos

1. Comprobación previa

Antes de instalar nada, verifica que tu instancia está en estado **Running** y que puedes conectarte a ella por SSH sin problemas.

2. Apertura del puerto HTTP en el grupo de seguridad

Un servidor Apache escucha por defecto en el puerto 80 (HTTP). Antes de instalarlo, debes permitir el tráfico entrante a ese puerto desde la consola de AWS:

- Ve a **EC2** → **Instancias** → **(tu instancia)** → **pestaña Security**.
- Accede al grupo de seguridad asociado y edita las reglas de entrada (*Inbound rules*).
- Añade una regla de tipo **HTTP**, puerto **80**, origen **0.0.0.0/0**.

Investiga qué diferencia existe entre este firewall (a nivel de AWS) y un firewall interno del propio sistema operativo (por ejemplo, **ufw** en Ubuntu).

3. Instalación de Apache

Conéctate por SSH a tu instancia y actualiza los repositorios antes de instalar cualquier paquete nuevo.

Instala el servidor Apache utilizando el gestor de paquetes de Ubuntu.

4. Verificación del servicio

Comprueba que el servicio de Apache se ha iniciado correctamente y que está configurado para arrancar automáticamente si la instancia se reinicia.

Investiga qué comando permite consultar el estado de un servicio gestionado por **systemd** y cuál permite comprobar si un servicio está habilitado en el arranque.

5. Comprobación desde dentro de la instancia

Desde la propia terminal SSH, comprueba que el servidor responde localmente.

Investiga qué comando de terminal permite hacer una petición HTTP simple y comprobar la respuesta sin necesidad de un navegador.

6. Comprobación desde fuera de la instancia

Desde tu máquina física, comprueba que el servidor es accesible públicamente:

- Abre en un navegador `http://TU_IP_PUBLICA` y comprueba que aparece la página por defecto de Apache.
- Repite la comprobación desde la terminal de tu equipo local.

Si no consigues acceder, revisa por separado: el estado de la instancia, el grupo de seguridad y el estado del servicio Apache. Documenta qué comprobación te permitió localizar el problema, si lo hubo.

7. Personalización básica

Localiza el directorio donde Apache sirve los archivos por defecto y sustituye la página de bienvenida por una página mínima propia que incluya tu nombre.

Vuelve a comprobar el resultado desde el navegador tras el cambio.

8. Localización de los registros (logs)

Investiga dónde se almacenan los archivos de log de acceso y de error de Apache, y explica brevemente para qué sirve cada uno.

9. Cuestiones

Responde razonadamente a las siguientes preguntas:

- ¿Qué paquete o paquetes se han instalado exactamente al instalar Apache?
- ¿Qué usuario ejecuta el proceso de Apache en el sistema? Investiga por qué no se ejecuta como `root`.
- ¿Qué diferencia existe entre detener (`stop`), reiniciar (`restart`) y recargar (`reload`) un servicio como Apache?
- ¿Qué ocurre si el grupo de seguridad permite el puerto 80 pero el servicio Apache no está activo? ¿Y al revés?
- ¿Qué es un *virtual host* en Apache? (no es necesario configurarlo en esta práctica, solo explicar el concepto).
- ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene exponer directamente un servidor Apache a Internet sin ningún proxy o balanceador delante?

Entrega

Entrega un único documento en formato Markdown (`.md`) o PDF (`.pdf`) que documente el trabajo realizado durante la práctica.

El documento deberá nombrarse siguiendo el formato `Actividad_1_2_TUSINICIALES.md` o `Actividad_1_2_TUSINICIALES.pdf`.

El documento deberá incluir:

- **Identificación:** nombre y apellidos, módulo y título de la práctica.
- **Procedimiento realizado:** descripción de las decisiones y acciones relevantes (no una copia literal del enunciado).

- **Comandos utilizados:** presentados como bloques de código, acompañados de una breve explicación de su finalidad.
- **Evidencias:** capturas de pantalla relevantes y legibles (estado del servicio, respuesta local, respuesta desde el navegador con tu página personalizada visible).
- **Respuestas razonadas** a las cuestiones planteadas.
- **Incidencias y resolución:** problemas encontrados y cómo se han solucionado.
- **Conclusiones:** valoración breve de lo aprendido.
- **Fuentes consultadas.**

Importante

- No termines (*Terminate*) la instancia salvo que se indique expresamente; la necesitarás en prácticas posteriores.
- Se valorará la comprensión de los conceptos y la correcta redacción técnica, no el volumen de texto ni el número de capturas.
- Las respuestas deben estar redactadas con tus propias palabras.

Ayudas

- [Documentación Oficial de Apache](#)
- [Ejemplo de Instalación](#)